

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

615001015 - Web Semántica, Linked Data Y Grafos De Conocimientos

PLAN DE ESTUDIOS

61CD - Grado En Ciencia De Datos E Inteligencia Artificial

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	7
8. Recursos didácticos.....	9
9. Otra información.....	10

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	615001015 - Web Semántica, Linked Data y Grafos de Conocimientos
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Segundo curso
Semestre	Tercer semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	61CD - Grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial
Centro responsable de la titulación	61 - E.T.S De Ing. De Sistemas Informáticos
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Andrea Jesus Cimmino Arriaga (Coordinador/a)		andreajesus.cimmino@upm. es	- -

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Fundamentos De La Programación
- Algoritmos Y Estructuras De Datos

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios Grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB01 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB02 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

CB03 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB04 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

CB05 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

CE11 - Capacidad para aplicar métodos generales de ciencia de datos e inteligencia artificial para desarrollar software que explote los datos de un dominio concreto científico o de negocio.

CE14 - Capacidad para describir las técnicas de adquisición y representación del conocimiento, y modelos de razonamiento en entornos centralizados y distribuidos, y utilizarlas para desarrollar sistemas basados en el conocimiento orientados a la resolución de problemas y toma de decisiones que requieran conducta inteligente.

CG01 - Capacidad de trabajo en equipo, en entornos interdisciplinarios y complejos, negociando y resolviendo conflictos, diseñando soluciones eficientes, fiables, robustas y responsables.

CG02 - Capacidad para organizar y planificar tareas y proyectos, identificando objetivos, prioridades, plazos, recursos y riesgos, y controlando los procesos establecidos.

CG04 - Capacidad para innovar y encontrar soluciones creativas en situaciones complejas o de incertidumbre en el ámbito de la ingeniería.

CG06 - Identificar y utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones más adecuadas en el ámbito de la ingeniería.

CG07 - Capacidad para integrar aspectos sociales, ambientales, económicos y éticos inherentes a la ingeniería, analizando sus impactos, y comprometiéndose con la búsqueda de soluciones a retos del desarrollo sostenible.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA94 - Ser capaz de utilizar los diferentes lenguajes, técnicas, métodos y metodologías que permiten la construcción de ontologías y de datos de la Web Semántica

RA95 - Ser capaz de generar datos en el formato utilizado en la Web Semántica y en la Web de Linked Data, y de publicarlos para su uso por terceros

RA93 - Ser capaz de crear aplicaciones que hagan uso de los datos disponibles en la Web Semántica y en la Web de Linked Data, para resolver problemas en el mundo real

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

El objetivo de esta asignatura es proporcionar la base teórica y práctica sobre los fundamentos metodológicos y tecnológicos implicados en la generación y publicación de datos en la Web de datos enlazados, así como en forma de grafos de conocimientos. En concreto, se presentarán: los conceptos de Web Semántica, Web de datos enlazados y grafos de conocimientos, así como de datos abiertos, lenguajes de representación de datos en la Web, metodología y tecnologías de soporte a la generación y publicación de datos enlazados, ontologías y vocabularios utilizados, fuentes de datos representativas, como DBpedia, Wikidata, Geonames, etc., y aplicaciones que hacen uso de datos enlazados y de grafos de conocimientos.

5.2. Temario de la asignatura

1. Introducción a la Web Semántica, Web de Linked Data y Grafos de Conocimientos
 - 1.1. Motivación y fundamentos
2. Lenguajes, protocolos y tecnologías asociadas
 - 2.1. Redes semánticas, grafos y taxonomías
 - 2.2. RDF(S)
 - 2.3. SPARQL
 - 2.4. APIs y librerías RDF(S)
3. Ontologías y grafos de conocimientos relevantes
4. Creación de Grafos de Conocimientos
 - 4.1. Generación de RDF a partir de fuentes de datos heterogéneas
 - 4.2. Enlazado de datos
 - 4.3. Publicación de datos
5. Aplicaciones

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1.1 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 1.1 Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
2	Tema 2.1 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 2.1 Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
3	Tema 2.2 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 2.2 Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
4	Tema 2.2 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 2.2 Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
5	Tema 2.3 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 2.2 Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
6	Tema 2.4 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 2.4 Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
7	Tema 3 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 2.4 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral		
8	Tema 4.1 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Prueba teórica escrita Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	Tema 4.1 Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Prueba teórica escrita EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
9	Tema 4.1 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 4.1 Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
10	Tema 4.1 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 4.1 Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		

11				
12	Tema 4.1 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 4.1 Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
13	Tema 4.2 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 4.2 Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
14	Tema 4.3 Duración: 00:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 5 Duración: 00:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 4.3 Duración: 00:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Tema 5 Duración: 00:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
15		Test escrito y Exposición oral Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Creación y publicación de datos a partir de fuentes de datos heterogéneas TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 31:00 Test escrito y Exposición Oral PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
16				
17				Examen final EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
8	Prueba teórica escrita	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	50%	5 / 10	CE11 CE14
15	Creación y publicación de datos a partir de fuentes de datos heterogéneas	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	31:00	40%	5 / 10	CB02 CG02 CG04 CG06 CB01 CG01 CB05 CE11 CB03 CG07 CE14
15	Test escrito y Exposición Oral	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	02:00	10%	5 / 10	CB04 CE11 CE14

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	100%	5 / 10	CG02 CG04 CG06 CB02 CB01 CB04 CG01 CB05 CE11 CB03 CG07 CE14

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	100%	5 / 10	CG01 CB02 CB01 CB03 CB04 CG06 CG07 CG02 CG04 CE11 CE14 CB05

7.2. Criterios de evaluación

La calificación vendrá dada a partir de la evaluación de:

1. El examen teórico abarcará todos los conceptos vistos en la asignatura. Este examen tendrá un peso del 50%. Está relacionado con los resultados de aprendizaje RA93, RA94, RA95
2. El material proporcionado por el alumno y su interacción en el repositorio de la asignatura sobre el trabajo global final. Este trabajo tendrá un peso del 40%. Está relacionado con los resultados de aprendizaje RA93, RA94, RA95
3. La exposición oral y una prueba escrita sobre el trabajo realizado en grupo tendrá un peso del 10%. Está relacionado con los resultados de aprendizaje RA93, RA94

Todas las pruebas y trabajos previamente descritos tienen una nota mínima de 5 para poder seguir superando la asignatura por evaluación continua. Todo aquel estudiante que no supere la asignatura en las distintas pruebas continuas, o no se presente a las mismas, tendrá la posibilidad de presentarse a un examen final donde podrá superar cualquiera de las distintas pruebas anteriores o la asignatura en su completo. Sin embargo, no será posible presentarse a dicho examen final para subir nota.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
A. Gómez-Pérez, M. Fernández, O. Corcho. Ontological Engineering. Ed Springer, 2003	Bibliografía	
Tom Heath and Christian Bizer (2011) Linked Data: Evolving the Web into a Global Data Space (1st edition). Synthesis Lectures on the Semantic Web: Theory and Technology, 1:1, 1-136. Morgan & Claypool.	Bibliografía	
DBpedia	Recursos web	https://www.dbpedia.org/
Ciudades Abiertas	Recursos web	http://vocab.ciudadesabiertas.es/
Red temática española de Linked Data	Recursos web	http://red.linkeddata.es/
Red temática española de datos abiertos y ciudades inteligentes	Recursos web	http://www.opencitydata.es/

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

El curso es eminentemente práctico, por lo que es aconsejable que los alumnos traigan a clase sus portátiles para poder trabajar durante las horas de clase.